MoTE 工作区与分支核对记录

核对日期：2026-10-29。目标分支：`mote-quantum`。实验主工作区：`D:/files/MOTE`。

问题原因

本聊天原工作目录为 `D:/files/pydocs/MOTE`，这是独立克隆，停留在 `mote-sft-v2`。此前提交检查只覆盖该目录，未先追溯另一个实验聊天实际使用的工作区，因而将两次新提交推送到了错误分支，也漏掉实验工作区的未提交实现。

这是工作区识别和检查范围错误，不是最近实验实际跑在了错误分支。

四轮实验的追溯结果

1. 首轮分类实验：`D:/files/MOTE`，`mote-quantum`，记录的基础提交 `807366c`。证据：`outputs/gate_benchmark/SESSION_STATE.md`。
2. 第二轮分类实验：同一工作区与分支；源码发布从 `807366c` 到 `c7d6690`。完成审计记录 126 项比较，其中 90 项新训练、36 项历史复用。证据：`outputs/gate_benchmark_round2/git_publication.json` 和 `COMPLETION_AUDIT.json`。
3. 自回归实验：同一工作区与分支，基础提交 `c7d6690`；18 项训练完成，新代码此前未提交。证据：`outputs/autoregressive_gate/SESSION_STATE.md` 和 `COMPLETION_AUDIT.json`。
4. 路由稳定性实验：同一工作区与分支，基础提交 `c7d6690`；18 项训练完成，新代码此前未提交。证据：`outputs/routing_stability_round1/COMPLETION_AUDIT.json` 及正式组冻结源码清单。

聊天记录亦核对了“运行 MoTE 三种 gate 基准实验”，其工作目录为 `D:/files/MOTE`；与 Git reflog 和磁盘实验记录一致。旧工作区没有这些新实验源码。

归并范围

- `c726b4e` 保存实验工作区原有的 30 个变更文件，包括自回归、路由稳定性、研究脚本、测试和包注册。
- 通过合并提交 `6b49d37`，将 `mote-sft-v2` 尚未进入量子分支的四个提交整体合入：`c933d3d`、`e9edf9d`、`551735a`、`b365d99`。采用保留历史的合并，而非覆盖量子分支或直接复制旧目录。
- 三处冲突分别在配置源类型、混合数据加载器和额外数据集注册。解决后同时保留 `local_token_shards/token_ids`、拒绝样本隔离和 `frozen_release/FrozenTokenTask` 功能。
- 另外原样归档被 `outputs/` 忽略的 75 个 Python/PowerShell 文件，包含辅助脚本及历史源码快照。来源、字节数和 SHA-256 见 `source_audit.json`。归档不执行这些脚本，不改变原始结果目录。
- 数据集、模型权重、检查点、大型训练产物和本地环境继续保留在原路径，不纳入源码提交。

验证结果

合并后的路由、量子门、自回归、配置、数据平台、SFT 发布、token shard 与拒绝隔离相关测试，加上新补充的独立进程导入测试，共 218 项通过。

检查中暴露出数据发布模块经任务注册回到自身的循环引用。将校验器导入推迟到数据检查实际调用处，保留接口行为；新增六项独立进程测试，覆盖两个包名下的三个数据入口，避免因整个测试套件的导入顺序而掩盖问题。

首次测试因新临时目录的父目录不存在而出现 fixture 错误，修复测试目录后继续；随后发现并修复上述循环导入。最终完整重跑通过，没有把这些初次失败计为成功。

最新两轮正式实验的 `frozen_sources.json` 均逐文件核验通过。此次归并未修改其冻结的模型、路由、训练和探针源码；原始输出和历史审计没有重写。最终测试 JUnit 记录另存为 `integration_tests.xml`。

后续约定与回滚提醒

QuantumGate 实验继续使用 `D:/files/MOTE` 与 `mote-quantum`。旧克隆保留本地数据资产，但也应同步到量子分支，避免本聊天再次误提交到旧分支。仓库 `AGENTS.md` 已记录工作区、目标分支和文档交付约定。

面向用户的新 Markdown 报告同时提供 Typst 源文件；本地有编译器时附 PDF。本次量子调研报告、文献索引和本核对记录均提供对应版本。历史归档中的脚本和机器指令文件不作为排版报告交付。

提醒：归并确认完成后，注意将 **`mote-sft-v2`** 回滚到误提交前的 **`e9edf9d`**。 该位置来自旧工作区 reflog，是 `551735a` 与 `b365d99` 之前的版本。本次仅提醒，不执行 reset、revert 或强制推送；两个误提交的内容已经通过合并保留到目标分支。